

# Баланс хищников и травоядных

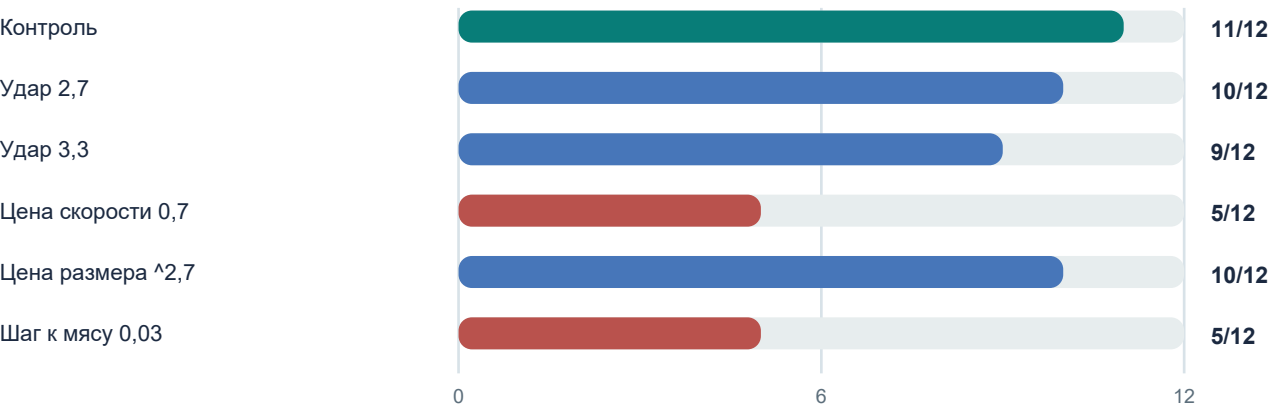
112 полных миров, 20 000 тиков каждый. Замеры 27 сентября 2026 года; две серии уложились в 30-минутный предел.

|                      |                           |                             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 112/112              | 11/12                     | 0,95 - 3,21                 |
| миров дошли до конца | миров ×20 с двумя диетами | мс/тик в контроле по этапам |

## Главные находки

- Игровой мир ×20 уже держит баланс.** В контроле травоядные удержались на всех 12 сидах, хищники - на 11. Здесь «удержались» означает не менее 10 особей и 1% популяции в последней четверти прогона.
- Цена скорости хищника - сильный рычаг.** При повышении с 0,5 до 0,7 хищники удержались только в 5 из 12 миров; их поздняя медианная доля снизилась с 4,6% до 0,5%. Травоядные удержались во всех 12.
- Усиление удара не даёт простого улучшения.** Сдвиги силы на ±10% дали 9-10 миров с хищниками вместо 11. Вывод о преимуществе какой-либо силы по 12 сидам был бы преждевременным.
- Время тика растёт по мере жизни мира.** У контроля медиана выросла с 0,95 до 3,21 мс/тик между первым и последним этапами. Одновременно выросли числа живых существ и трупов; эти данные показывают связь, но не выделяют одну причину.

## Сколько миров удержали хищников



Все варианты ×20: 12 одинаковых сидов и неизменные остальные условия. В каждом варианте все 12 миров дошли до 20 000 тиков и выжили.

# Что изменило баланс

Изменяли по одному параметру на фоне игрового мира ×20: форма 2:1, plant\_rate=0.5, cost\_scale=3, steepness=5, две стратегии поровну. Бои и эволюция оставались активны.

| Вариант                          | Хищники<br>держатся | Доля хищников<br>поздно | Популяция поздно | Рождений<br>хищников |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Контроль                         | 11/12               | 4,6%                    | 1 322            | 746                  |
| Удар 3,0 -> 2,7                  | 10/12               | 4,3%                    | 1 301            | 740                  |
| Удар 3,0 -> 3,3                  | 9/12                | 5,0%                    | 1 314            | 774                  |
| Цена скорости 0,5 -> 0,7         | 5/12                | 0,5%                    | 1 536            | 94                   |
| Цена размера: степень 2,5 -> 2,7 | 10/12               | 5,0%                    | 1 397            | 1 228                |
| Шаг к мясу 0,02 -> 0,03          | 5/12                | 0,7%                    | 1 434            | 136                  |

## Что можно взять в работу

**Сохранить контроль как опорную точку.** На ×20 сосуществование достигнуто в 11 из 12 миров. Медианная доля хищников невелика - 4,6%, поэтому дальнейшая настройка должна одновременно проверять их удержание и сохранение травоядных.

**Проверить границу цены скорости.** Значение 0,7 уже слишком сильно подавляет хищников в этой серии. Участок между 0,5 и 0,7 - разумное место для следующих точек, например 0,55 и 0,60, если цель - немного ослабить хищника без потери его ниши.

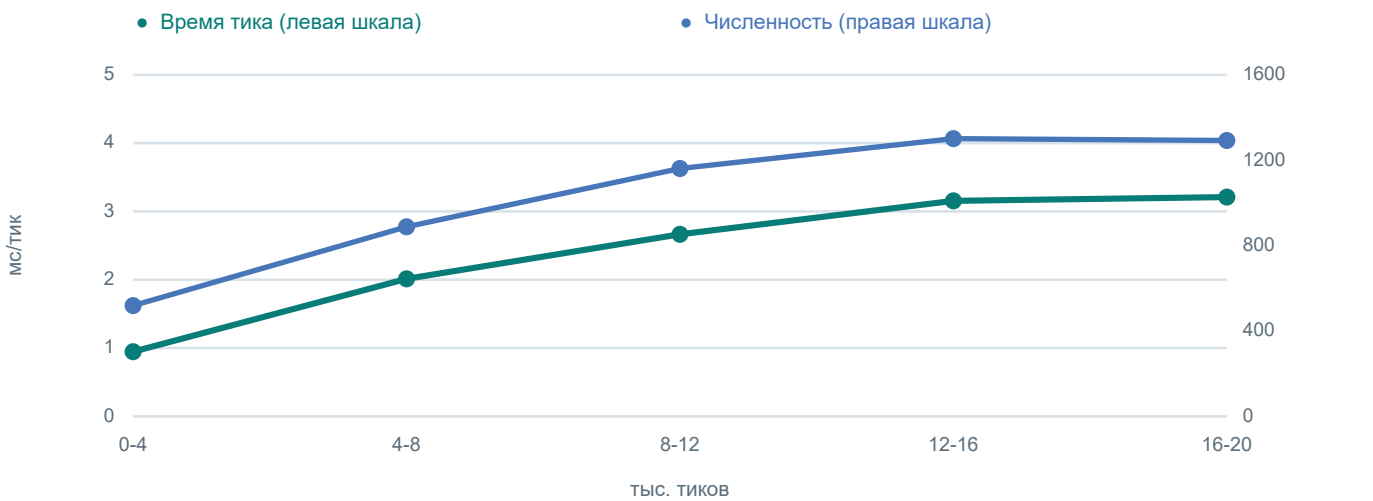
**Не принимать неожиданный эффект мутации за объяснённый механизм.** Повышение шанса перехода к мясу с 0,02 до 0,03 сопровождалось падением удержания хищников до 5/12. Для причины нужны траектории появления диет и отдельная повторная серия; направление эффекта здесь нелинейно.

**Мир ×1 не подходит как замена игровому балансу.** При тех же правилах хищники не закрепились ни на одном из 8 сидов, поздняя медианная численность была 74. Поэтому изменения их силы на ×1 почти неинформативны.

Стаи в текущей сборке уже отключены константой FLOCKS=false; ради этих опытов другие функции поведения или эволюции не отключались.

# Как меняется время тика

Контрольный игровой мир ×20; медиана по 12 сидам. Время измерялось каждые 500 тиков, значения ниже сгруппированы по этапам.



| Тики            | мс/тик | Живых | Трупов | Растений |
|-----------------|--------|-------|--------|----------|
| 0 - 4 000       | 0,95   | 519   | 777    | 2 083    |
| 4 000 - 8 000   | 2,01   | 888   | 1 466  | 1 769    |
| 8 000 - 12 000  | 2,67   | 1 161 | 1 612  | 1 645    |
| 12 000 - 16 000 | 3,15   | 1 301 | 1 678  | 1 647    |
| 16 000 - 20 000 | 3,21   | 1 292 | 1 609  | 1 678    |

Время тика на последнем этапе примерно в 3,4 раза выше первого; живых существ стало примерно в 2,5 раза больше, трупов - в 2,1 раза больше, а растений меньше. Это указывает на нагрузку, связанную с существами и их взаимодействиями; отдельных замеров затрат подсистем пока нет.

**Граница вывода.** Эти мс/тик - реальное время при восьми параллельных процессах. Сравнение абсолютной скорости разных вариантов зависит от конкуренции за CPU; график полезнее для изменения скорости внутри мира. Это не измерение FPS окна и не проверка целевой нагрузки 4 000/4 000.

## Данные и воспроизводимость

Обе серии: 40 миров для сравнения масштаба и 72 мира для эксперимента ×20; все остановились с причиной done. Источники: [target/sweeps/balance-2026-09-27/](#) и [target/sweeps/balance-x20-2026-09-27/results/](#). Там лежат планы, JSON каждого сида, summary.md, runs.csv, paired-effects.csv и tickrate-by-stage.csv.